

POWER BAR 시방서

ø 원 주 산 업

경기도 안산시 단원구 원시동 768-8번지

Tel: 031)986-0722-3

Fax: 031)986-0724

홈페이지: www.powerbar.or.kr

POWER BAR 개요 및 특징

1. POWER BAR의 개요

1. POWER BAR 일반사항

1. POWER BAR 특기사항

1. POWER BAR 공법 장단점

시 공 일 반

1. 일반사항

2. POWER BAR 규격 및 마감재

3. 시 공

4. 작업순서도

5. 자재 및 시공검사 FLOW CHART

POWER BAR 개요 및 특징

1. POWER BAR의 개요

POWER BAR는 기존 M-BAR의 시공, 물성상의 문제점들을 해결하고 시공성 및 휨, 강도, 내구성 유지보수의 성능향상을 위하여 개발된 천정 및 경량 벽체에 관한 관련 특허품으로 기존 M-BAR와 동등한 시공 원가로 양질의 천정 벽체 시스템을 구축할 수 있는 새로운 차원의 경량 시스템이다.

2. POWER BAR 일반사항

- 가. 도면 및 설치 상세도를 제출하여 승인을 득한 후 설치하여야 한다.
- 나. 도면에 의한 견본을 제출, 현장 설치 후 승인을 받는다.
- 다. 운반 및 현장 설치에서 발생하는 손괴 변형은 동일한 재질로 반입한다.
- 라. 모든 P-BAR 부속품은 견본과 동일한 것이어야 한다.
- 마. 모든 재료는 도면에 의한 규격품을 사용하여야 한다.

3. POWER BAR 특기사항

- 가. P-BAR 는 0.5THK 전기 아연 도금 처리된 제품이어야 하며, 휨, 찌그러짐 등의 변형이 없어야 한다.
- 나. 마감재 석고보드는 모서리의 손상, 흠집, 면의 훼손, 오염 등이 없는 제품을 사용 하여야 하며 습기가 차지 않고 통풍이 잘되는 실내에 저장 관리해야한다.
- 다. 재료의 변경이 발생할 때는 천정의 중량 및 모듈을 감안하여 설계자와 협의 승인을 득하여야 한다.

4. POWER BAR 공법 장단점

제 품	M-BAR	P-BAR
장 점	◦ 일반적인 시공방법이므로 자재, 인력 수급이 원활 ◦ 많은 시공실적과 가격 경쟁력이 있음	인서트, 달대, 캐링바의 감소로 작업시간 단축 ◦ 부재가 각 PIPE로 구성되어 있어 강서 및 유지보수 측면에 탁월한 효과가 있음(Cat's work) ◦ 작업이 단순하여 숙련공의 소요인원이 타 공법에 비해 적음 ◦ 천정 내부의 타 공정(설비,전기)과 간섭이 거의 발생하지 않음 ◦ NO-CARRYING 공법으로 설치가능 ◦ 달대 간격이 넓어 설비배관 시공 유리
단 점	◦ 시공시간이 타 공법보다 길다. ◦ 강성이 약하여 유지보수에 문제점이 많다. (예: 하중이 약하다) ◦ 설비, 전기 공사와 간섭이 일어날 경우 보강공법이 필요하다. ◦ 조밀한 달대(900*900)로 복잡한 배관 및 배선에 장애 발생 ◦ 부속자재(달대, 행거, 찬넬, M-BAR)가 많아 시공성 난이	◦ 타 공법에 비해 자재비가 다소 높음 (노무비는 저렴, 자재 투입량은 적음) ◦ 현장 치수에 맞게 제작하여 시공하므로 SHOP DWG가 필요(공장가공)

시 공 일 반

1. 일반사항

가. 조 건

1) 당사는 공사 착수전에 하기와 같은 시공계획서를 작성하여 발주처의 승인을 득한다.

① SHOP DRAWING

② 인원 투입 계획서

③ 주.부자재 반입계획서

④ 현장 조립설치계획 및 공정표

⑤ 기타

2) 모든 자재는 제조업자의 포장상태로 현장에 도착되어야 하며 상표, 규격, TYPE, CLASS, COLOR 등이 명시되어야 한다. 모든 자재보관소에 필요한 물량만을 운반하여 빈번한 통행이 없는 곳으로 하고 제조업자가 명시한 사항을 참조하여 적치 하여야 한다.

3) 기계 및 전기설비의 관련공사를 포함하여 가능한 한 모든 실내공사가 완료되어 건조 상태가 유지되고 발주처의 검사를 받은 후에 공사에 착수 한다.

4) 재료 반입 및 저장 시 방습 및 방수상태로 포장을 유지하여야 하며 시공 착수 전 24시간 이상 현장 기온 및 습도 하에 보관한다.

5) 조명기구, 설비기구, 점검구 등이 설치되는 주위는 보강 틀을 설치한다.

나. 현장 가공

- 1) P-BAR는 전통식 절단을 사용하여 정확히 절단한다.
- 2) 절단면이 부정형인 경우에는 줄등으로 평활하게 마무리 한다.

다. 공법

- 1) 천장에의 고정을 위한 작업은 천정공사와 병행되어야 하고 또한 고정용 철물은 팽창 조절줄눈 부위에 연결시키지 않아야 한다. 고정철물의 위치 및 간격은 주변부에서 판 가장 자리로부터 10mm 내외 안쪽으로 하고 받이재의 판에 가장자리를 기준으로 하여 줄 바르게 등 간격으로 구성한다.
- 2) 석고판은 천장 중앙 부분에서 시작하여 사방으로 향하여 붙여 나간다.
- 3) 줄누대, 누름선 등은 도면에 따라 줄 바르게 고정하여 석고판은 끝단에서 가법게 접하도록 하며 석고판의 끝단 사이의 간격은 1.5mm 이내가 되도록 하여야 하며 무리하게 밀어 넣지 않도록 한다.

라. CHECK LIST

공 종	검 사 항 목	검 사 기 준	검 사 결 과	
			적합	부적합
자재보관 상태	· 방습, 방수 상태 유지	· 자재의 건조상태 · 표면의 손상여부		
먹줄넣기	· 기준선확인 · 개구부 위치 확인	· MARKING		
경량천정 골조 조립	· HANGER BOLT 설치	· H/BOLT 간격 및 설치 상태		
	· 런너 CHANNEL P-BAR 설치 · AL- 몰딩 설치	· BAR의 설치 간격 및 설치 상태 · A/T몰딩과 벽체의 수평상태 유지 · A/L 몰딩 이음 상태		
최종검사	마감용 석고 붙이기	· 석고의 표면 상태 · 석고의 이음과 이음 부위(평활도) · 등기구 보강 및 전기, 설비 기구 부착용 위치 설정		

2. P-BAR 규격 및 마감재

가. P-BAR 50형

NO	자 재 명	항목	품질 및 판정기준	관 련 규 격
1	P-BAR	규격	P-BAR: 50*40*0.45T CHRRYING: 50*40*0.45T HANGER BOLT: Ψ 9*ℓ	KSD 3609
		2	KSD3609 규격에 적합함 HOT-DIP GALVANIZED METAL 로 ROLL 성형	
		3	KSF 3504 석고보드 규격에 적합한 제품	
2	석고 보드 (일반)	형상	BASE BOARD: SQUARE TYPE FASE BOARD: TAPPERED TYPE	KSF 3609
		규격	두께: 9.5mm (허용치: ±0.5mm) 폭 : 900mm (허용치: 0.-3mm) 길이: 공작도에 따라 조정	
		물성	KSF 3504 석고보드 규격에 적합한 제품	
3	SCREW	형상	SELF - TAPPING SCREW TYPE	
		규격	Ψ 3mm * 6mm	

나. P-BAR 30형

NO	자 재 명	항목	품질 및 판정기준	관 련 규 격
1	P-BAR	규격	P-BAR: 30*40*0.45T CHRRYING: 30*40*0.45T HANGER BOLT: Ψ 9*ℓ	KSD 3609
		2	KSD3609 규격에 적합함 HOT-DIP GALVANIZED METAL 로 ROLL 성형	
		3	KSF 3504 석고보드 규격에 적합한 제품	
2	석고 보드 (일반)	형상	BASE BOARD: SQUARE TYPE FASE BOARD: TAPPERED TYPE	KSF 3609
		규격	두께: 9.5mm (허용치: ±0.5mm) 폭 : 900mm (허용치: 0.-3mm) 길이: 공작도에 따라 조정	
		물성	KSF 3504 석고보드 규격에 적합한 제품	
3	SCREW	형상	SELF - TAPPING SCREW TYPE	
		규격	Ψ 3mm * 6mm	

3. 시공

가. 시공

1) 건물중심선 설정

- 마감판의 TYPE을 고려하여 현장 제반여건을 정밀하게 실측한 후 등라인, 기타 부착물의 위치 등을 감안 실을 띄운 후 중심선을 설정한다.

2) STRONG ANCHOR 고정

3) RUNNER LINE LEVEL CHECK

4) MOLDING 부착

- 도면에 의한 천정고 확인
- 먹줄넣기
- 먹줄에 따라 몰딩을 부착한다. 이때 몰딩은 피스 등으로 고정한다. 이때 @500mm를 초과 할 수 없다.
- 몰딩과 몰딩사이의 간격 및 높이가 이완되지 않도록 한다.

5) HANGR BOLT 설치

- 천정 높이를 고려하여 행거 볼트를 고정한다.

6) 등라인 설정

7) CARRYING 설치

- HANGER 와 CARRYING을 결착후 CARRYING CLIP으로 연결 설치한다.

P-BAR 50형 설치간격은 1,100mm 이며,

P-BAR 30형 설치간격은 1,100mm로 한다.

8) P-BAR 설치

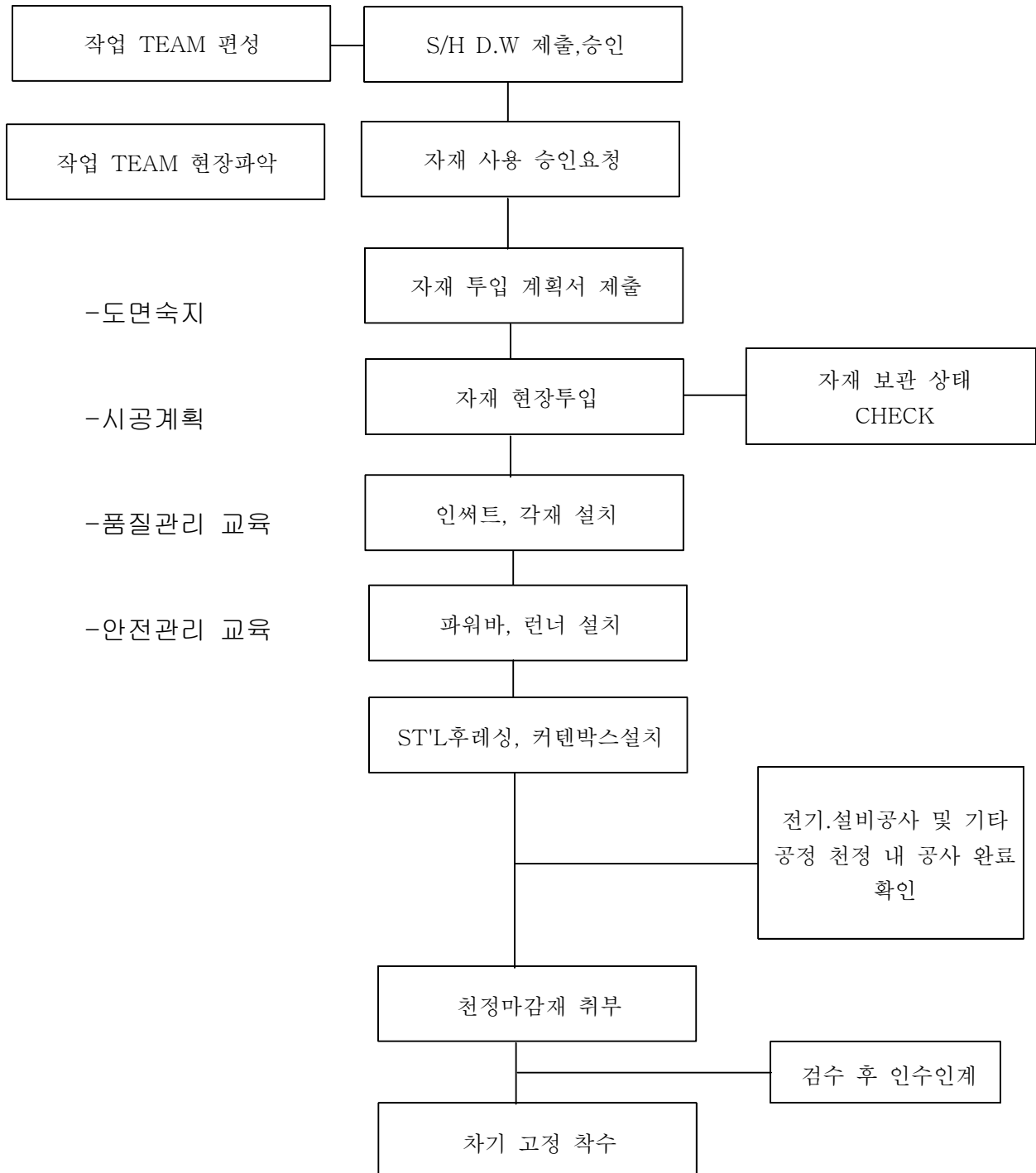
- 설치된 CARRYING에 P-BAR를 사용하며 450mm 간격으로 P-BAR를 설치한다. 단 벽체의 단부로부터 200mm 이내에 P-BAR를 위치시켜야 한다.

9) 설고보드 취비

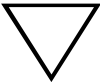
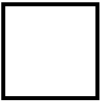
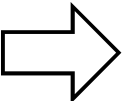
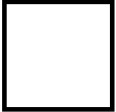
10) 검사

4. 작 업 순 서 도

가. 경량천정작업 FLOW CHART



5. 자재 및 시공검사 FLOW CHART

FLOWCHART	공 종 명	검사/시험 항목	검사/시험 기준	검사빈도	관련문서	관련기록	비고
	사, 지급자재						
	입 고 검 사	P-BAR 공사 시방서에 따름		입고 시	공사 시방서	입고자재 체크리스트	
	현 장 투 입						
	떡 매 김	도면 및 공구 확인					작업 반장
	공 정 검 사	P-BAR 공사 시방서에 따름		층별	설계도면 공사시방서	검측 체크리스트	"
	RUNNER/ STUD 설치	자재 및 공구 확인		작업전			작 업 원
	공 장 검 사	P-BAR 공사 시방서에 따름		층별	설계도면 공사시방서	검측 체크리스트	작업 반장
	마감 TEX 취 부	자재 및 공구 확인		작업전	공사시방서		작 업 원
	최 종 검 사	경량 철골 천정틀 공사 시방서에 따름		층별	공사시방서	검측 체크리스트	현장 소장

가. 검사 LOT의 구성

종류별 1회 입고량을 1검사 LOT로 한다.

나. 종류별 검사 항목, 단위체 판정 기준 및 검사 방법

- 종류별 검사 항목 및 단위체 판정 기준은 6-1-2-나항 종류 및 품질에 따른다
- 검사방법: 발주서에 명시한 규격 및 제조원의 제품인가를 육안으로 확인하며 시료는 n=3으로 한다. 단 공급처의 시험 성적서가 첨부된 경우 이를 입고 검사로 대체한다.

이때 검사 및 시험 절차서(KQP-10-01)에 규정된 간이 검사품의 경우는 무검사로 한다.

다. 검사후 처리

구 분	조 치	검 사 상 태
적 합	입 고 조 치	1. 입고 자재 체크리스트에 표시
부적합	반 품 처 리	2. 별도 보관→업체통보→반품

라. 기록

적합품에 한하여 수입/반입 검사보고서 (KQF-10-12)에 기록 한다.